

当代数据管理系统

目的：使用数据管理系统来构建应用（APP）的能力 → 要存什么数据、怎么存、怎么访问？

展开：通过数据管理系统的接口来使用它（CRUD\SQL\Transaction）、数据库设计（概念设计、结构设计、物理设计）、数据管理系统的工作原理（存储结构、查询处理、数据正确性的实现方法\事务处理）

具体的知识要点：

1. 什么是系统？（在一个应用程序里面能够独立运行的模块、模块化（information hiding））什么是数据管理系统？
2. 文档数据库（mongoDB）
 - （1）文档数据库的接口（CRUD）；
 - （2）文档数据库的设计：面向对象的设计方式（概念设计和结构设计）、物理设计（怎么使用索引）；
 - （3）文档数据的存储功能和索引（实现原理之一）：分页、索引结构（B+树）；
 - （4）CRUD 操作的原子性（实现原理之二）：面向故障（日志机制），面向并发（并发控制、两阶段锁）；
 - （5）文档数据库的高可用机制（实现原理之三）：可用性（Availability）、一致性协议（Raft）；
3. 关系数据库（SQL 数据库）
 - （1）关系数据库的接口：关系模型、关系代数（选择、投影、连接、聚集）、SQL（单表查询、连接查询、嵌套查询、聚集查询）、声明式查询语言的概念（好的模块化的方式）、关系数据库 DDL 中的约束（外键、唯一键等）、事务处理的接口；
 - （2）关系数据库的设计：ER 图（概念设计），从 ER 图到关系模式（结构设计）、索引的使用、约束的使用、事务设计（如何设计短小、高效的事务）；
 - （3）关系的存储（实现原理之一）；
 - （4）SQL 查询的执行方法（实现原理之二）：查询优化、查询的执行、每一个关系代数的操作的算法（投影的算法（多种）、连接的算法：散列连接、排序合并、嵌套循环、索引连接）、以 I/O 复杂度为中心的算法设计（数据访问的局部性）；
 - （5）事务处理的实现方法（实现原理之三）：对操作原子性的扩展、ACID 的概念；
 - （6）数据备份和恢复（backup）：备份功能与日志和高可用功能的区别。
4. 文档数据库和关系数据库优缺点的对比（从概念上有所理解）。
5. 分布式数据库（面向云计算平台的数据管理系统的实现原理）
 - （1）云计算平台的基本概念：弹性（计算、存储）；
 - （2）应用（APP）的扩展：web server 的扩展（复制）、DB server 的扩展（数据分片）；
 - （3）数据管理系统的两种扩展方式：分库分表（应用层的扩展方式）、分布式数据库

- (4) 分布式数据库的架构: shared-everything, shared-disk(storage), shared-nothing(重点);
- (5) 数据分片的方式以及各自的优缺点;
- (6) 如何在分片的数据上进行简单的 SQL 查询: 算子下推 (将在整个数据上进行的计算操作分解成在局部分片上进行的操作)、半连接 (semi-join) 的方法;
- (7) 如何进行分布式的事务处理: 把一个事务分成多个子事务, 交给不同节点去运行, 但需要特殊机制保证整个事务的原子性 → 多个子事务要么都提交, 要么都撤销 → 两阶段提交协议 (阻塞的问题);
- (8) 高可用的机制: 可用性 (Availability)、一致性协议 (Raft)、CAP 原理。